

HW1

思考1 看 $|\varphi\rangle$ 能否写成子系统的张量积

即是否 $|\varphi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\varphi_k\rangle$

这代表子系统之间相互独立, 否则是纠缠态

$\mathbb{C}^m$ 代表 m 维的复向量空间

由所有形如 $(c_0, c_1, \dots, c_{m-1})^T$ 的列向量组成

题目中提到的 $\mathbb{C}^{m_1} \otimes \mathbb{C}^{m_2} \dots \otimes \mathbb{C}^{m_k}$ (张量积)

大系统的总维度是各个子系统维度的乘积

即 $d = m_1 \cdot m_2 \dots m_k$

for $k=2$ (= 二体系统)

系统 $\mathbb{C}^{m_1} \times \mathbb{C}^{m_2}$ 即 $d = m_1 \times m_2$ (将一个一维数组看作 m_1 行、 m_2 列的矩阵)

任何一个全局 index $i \in \{0, \dots, d\}$ 都可以被唯一地映射为 $[i_1, i_2]$, 满足

$$i = i_1 \cdot m_2 + i_2$$

大系统的基矢就是小系统基矢的乘积 $|i\rangle \equiv |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle$

例如, $m_1 = m_2 = 2, d = 4$

$$|\varphi\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle + \dots + a_3 |3\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

转换后, 写成

$$|\varphi\rangle = a_{0,0} |0\rangle |0\rangle + a_{0,1} |0\rangle |1\rangle + a_{1,0} |1\rangle |0\rangle + a_{1,1} |1\rangle |1\rangle$$

我们将状态 $|\varphi\rangle = \sum_{ij} a_{ij} |i\rangle \otimes |j\rangle$ 的系数 a_{ij} 排布成一个 $m_1 \times m_2$ 的矩阵 A

对 A 进行 SVD (奇异值分解)

若 A 的秩为 1 (即只有 1 个非零奇异值) 则 $|\varphi\rangle$ 是乘积态

若 A 的秩大于 1, 则 $|\varphi\rangle$ 是纠缠态

for $k > 2$.

递归地使用二体判定法

如先将系统划分为 $1 | 2, 3, \dots, k$ 进行二体测试, 若通过则对剩余的子系统做进一步拆分

思考2.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对于 } |\psi\rangle = e^{i\varphi} \left(\cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle \right) = \begin{pmatrix} e^{i\varphi} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$I|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad \text{不变}$$

量子力学中, 全局相位不重要.

$\therefore \langle\psi|\psi\rangle = 1$, 但给 $|\psi\rangle$ 加上一个全局相位 $e^{i\theta}$.

$$|\psi'\rangle = e^{i\theta} |\psi\rangle$$

$$\begin{aligned} \text{新向量长度 } \langle\psi'|\psi'\rangle &= (e^{i\theta} |\psi\rangle)^\dagger (e^{i\theta} |\psi\rangle) = \langle\psi| e^{-i\theta} e^{i\theta} |\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\psi\rangle = 1 \end{aligned}$$

X 作用是交换 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$

$$X|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |1\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |0\rangle$$

$$= e^{i\varphi} \left(\sin\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{-i\varphi} \cos\frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

忽略 $e^{i\varphi}$, 对比标准式

$$\begin{cases} \cos\frac{\theta'}{2} = \sin\frac{\theta}{2} \Rightarrow \theta' = \pi - \theta \\ e^{i\varphi'} = e^{-i\varphi} \Rightarrow \varphi' = -\varphi \end{cases}$$

$\therefore$ 关于 X - Y 平面对称

关于 X - Z 平面对称

复合效果为绕 X 轴旋转 π .

Z 的作用:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

$$\begin{aligned} Z|\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i(\varphi+\pi)}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \theta' = \theta, & \text{高度不变} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi' = \varphi + \pi & \text{在 } x-y \text{ 平面上旋转了 } 180^\circ \end{cases}$$

即绕 Z 轴旋转

Y 的作用:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

$$Y|\psi\rangle = -ie^{i\varphi}\left(\sin\frac{\theta}{2}|0\rangle - e^{-i\varphi}\cos\frac{\theta}{2}|1\rangle\right)$$

$$\begin{cases} \theta' = \pi - \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi' = \pi - \varphi \end{cases}$$

对系统 Y 旋转 π

H 作用:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle \quad (\text{将 } z \text{ 轴正极点转到 } x \text{ 轴正极点})$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle \quad (\text{将 } x \text{ 轴正极点转到 } x \text{ 轴负极点})$$

$$H|+\rangle = |0\rangle \quad \text{将 } x \text{ 轴转回 } z \text{ 轴}$$

由于 $H = \frac{1}{\sqrt{2}}(X+Z)$ 效果是绕 X 轴和 Z 轴的角平分线 ($n = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$) 旋转 180°

H 门实现了 X 轴与 Z 轴互换